

第 1 讲 集合

1.1 集合的概念

💡 WHY

当我们用数学语言来描述世界时，首先要把我们感兴趣的对象给拿出来，进行适当的抽象，然后再研究它们的规律。**集合**就是数学中用来界定对象的一个概念。集合的概念非常的基本，也十分的自然和形象，我们先来看几个集合的例子：

📌 EXAMPLE

例1. 太阳系八大行星 --- $\{\text{水星, 金星, 地球, 火星, 木星, 土星, 天王星, 海王星}\}$

例2. 10个阿拉伯数字 --- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

例3. 一个班所有男生的姓氏 --- $\{\text{李, 王, 张, 杨, 周, 诸葛, 徐, 孙, 胡}\}$

🗨 HOW

我们把所要研究的对象统称为**元素** (element)，这些元素所组成的总体叫做**集合** (set)。我们用大写字母如 A, B, C 表示集合，用小写字母如 x 或 a, b, c 来表示集合中的元素。如上面的例子所示，描述集合的方式既可以通过文字叙述，也可以把所有的元素写在 $\{\}$ 里面，不管用那种方式，一定要让人能够判断某一个对象是不是在这个集合里，例如“冥王星”不在集合1中。

📌 WHAT

集合内的元素满足下面两个条件：

1. **互异性**：集合中的任何两个元素都是不同的。比如在集合3的例子中，即使这个班里有3个同学姓“王”，在集合3中“王”姓也只出现一次，重复的不算。
2. **无序性**：集合中的元素没有顺序之分。所以集合 $\{\text{水星, 金星, 地球}\}$ 与集合 $\{\text{地球, 水星, 金星}\}$ 是没有区别的。

上面的两个性质很好的契合了集合的初衷：用来界定对象的**在或不在**！

一个对象**在或不在**一个集合中，用数学术语说就是**属于或不属于**：如果 x 是集合 A 的元素，就说 x **属于** 集合 A ，记作 $x \in A$ ；如果 x 不是集合 A 中的元素，就说 x **不属于** 集合 A ，记作 $x \notin A$ 。

📌 EXAMPLE

例4. $1 \sim 10$ 之间的所有偶数： $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

例6. 自然数集： $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

例7. 整数集： $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$

例8. 实数集： $\mathbb{R} = \{x : -\infty < x < \infty\}$

例9. 满足不等式 $x - 3 < 10$ 的所有实数 x ： $A = \{x < 7\}$

1.2 集合之间的关系

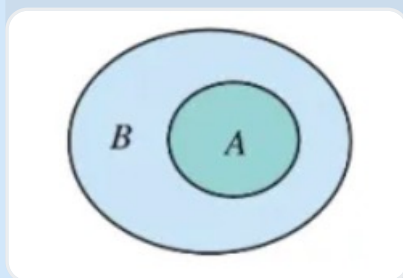
💡 WHY

集合之间可以定义**包含**关系：如果集合 A 中任意一个元素都是集合 B 中的元素，则称 A 包含于 B (或 B 包含 A)，记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ ，此时称 A 为 B 的**子集** (subset)。

📘 EXAMPLE

借助图像经常可以很形象的表示集合间的包含关系，例如图1表示集合 A 包含于集合 B 。

图 1. 子集



从图1中的形象概念出发，我们再来看几个具体的例子：

- (1) $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。
- (2) A 为一个班所有男生的姓氏， B 为该班所有学生的姓氏。
- (3) A 为所有等腰三角形， B 为所有三角形。

🔴 WHAT

基于集合的包含关系我们再引入两个概念：

1. **空集**：不包含任何元素的集合叫做**空集** (empty set)，记为 ϕ ，空集是任何集合的子集。
2. **集合相等**：如果 $A \subseteq B$ ，同时 $B \subseteq A$ ，则集合 A ， B 中的元素是完全一样的，此时我们说集合 A 等于集合 B ，记作 $A = B$ 。

1.3 集合的基本运算

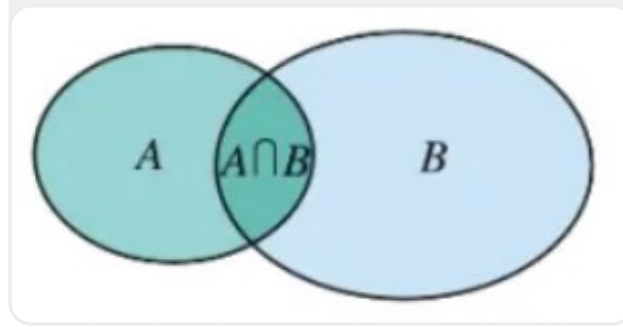
📘 HOW

交集

所有既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合称为 A 与 B 的**交集** (intersection set)，记作 $A \cap B$ (读作“ A 交 B ”)，即

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}.$$

图 2. 交集

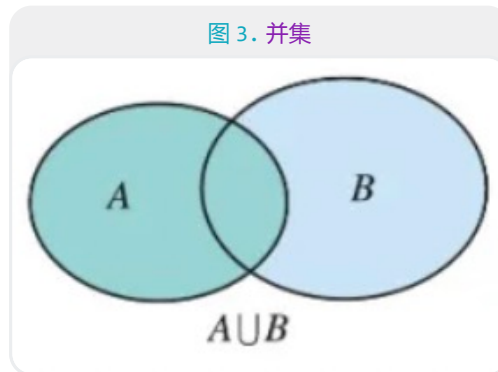


并集

所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的集合，称为集合 A 与 B 的 **并集** (union set)，记作 $A \cup B$ (读作“ A 并 B ”), 即

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$$

图 3. 并集

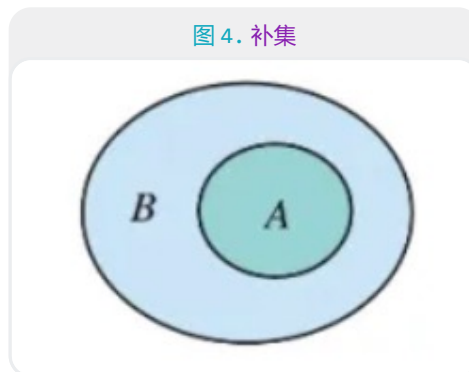


补集

如果集合 A 是集合 B 的子集，则所有 B 中不属于 A 的所有元素构成的集合称为 A 相对于 B 的 **补集** (complementary set)，记作 A^C 或 $\bar{A}$ 或 $C_B A$ ，即

$$C_B A = \{x \in B : x \notin A\}$$

图 4. 补集

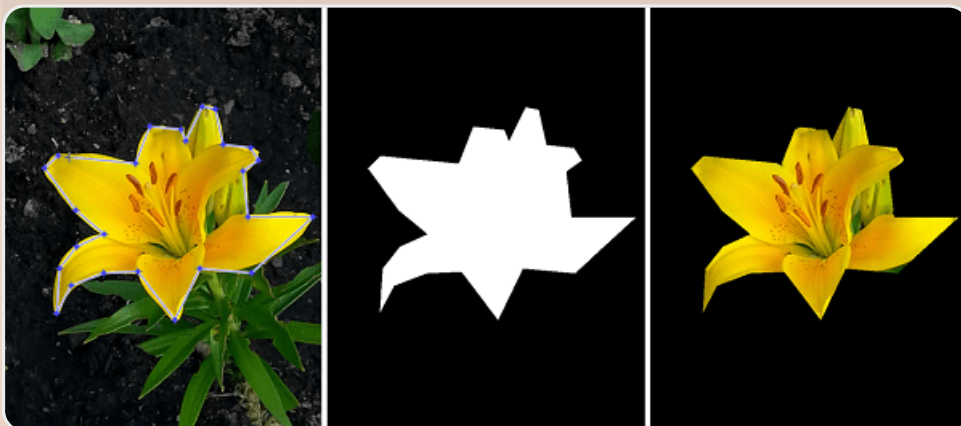


⚠ EXTENSION

图像掩码

掩码 (mask) 是一种控制图像处理区域的重要工具，掩码通常是一个二值 (0或1) 图像，像素值为0表示不关心的区域，1表示感兴趣的区域。因此所有像素值为1的像素点构成的集合就是我们感兴趣的区域 (ROI, Region of Interest)。比如下图中，左侧是我们拿到的一张图片，我们只关心图片中花朵的区域，因此对应的掩码就是中间的一个二值图像 (黑色区域的像素值为0，白色区域的像素值为1)，将这个掩码逐像素的跟原图相乘，得到的结果就是右边的这张只有花朵的图 (花朵部分的值跟原图一样，花朵部分之外的值都等于0)。

图 5. 图像掩码



第 2 讲 映射

💡 WHY

前一讲介绍的术语大多是描述性质的，主要用来描述集合内部元素的性质，属于“知己知彼”中的“知己”部分。本讲我们将开始研究集合与集合之间的关系，介绍连接两个集合之间的桥梁---映射与函数，从而进入“知己知彼”中的“知彼”部分。

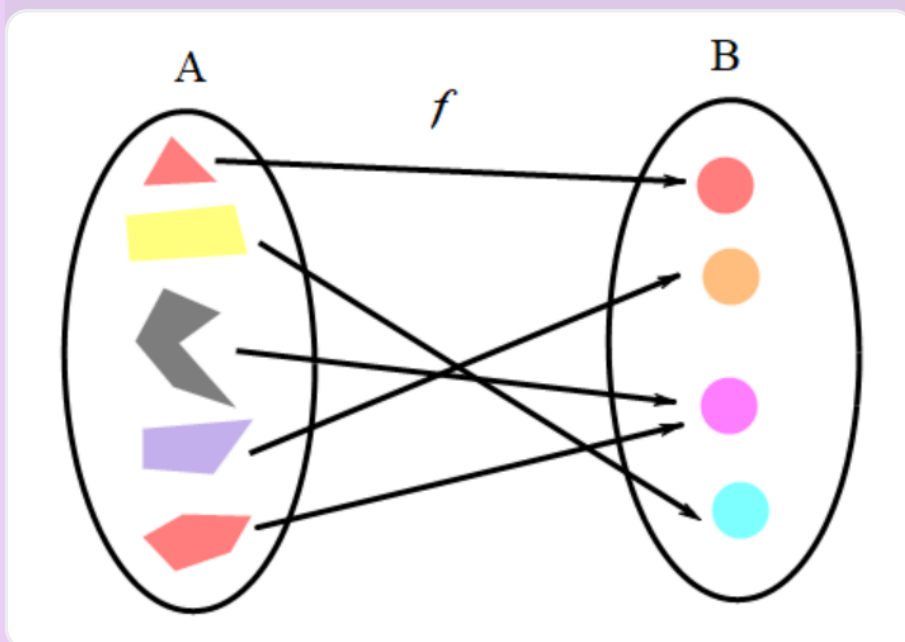
🗨 HOW

映射（map）描述了一个集合到另一个集合的某种对映关系。设集合 A 和集合 B 是两个集合，如果存在一个对映关系 f ，使得集合 A 中的每个元素都唯一的对映到 B 中的一个元素，则称 f 为从 A 到 B 的映射，记作

$$f: A \rightarrow B$$

映射可以通过下面的图像来理解：

图 6. 映射



根据定义，映射需要满足两个要求：

- **随处取值**： A 中的任何一个元素在 B 中都有对映；
- **唯一对映**： f 可以把 A 中的不同元素映射到 B 中的同一个元素，但不能把 A 中的一个元素映射到 B 中的多个元素。

HOW

映射 f 把集合 A 中的元素 a 对映到 B 中的元素 b ，可记作

$$f(a) = b$$

此时 b 称为 a 的**象**， a 称为 b 的**原象**。

1. **单射**：如果 A 中的每个元素都对映 B 中的不同元素，则称 f 为单射。
2. **满射**：如果 B 中的每个元素都有原象，则称 f 为满射。
3. **一一映射**：顾名思义，一一映射就是集合 A 中元素与集合 B 中的元素一个对映一个。

f 是一一映射等价于 f 既是单射又是满射。

EXAMPLE

生活中映射的例子

名字

集合 A 是所有的人，集合 B 是所有的名字。是人的数目 $|A|$ 更大还是名字的数目 $|B|$ 更大呢？这我也不知道，但每个人都有一个名字，我们允许重名，也就是好几个人有一样的名字，但不允许同一个人有2个或多个名字，这是我们对映射的规定。

地图

没错，map 本身就是一个 map！在这个 map 中，集合 A 是海盗埋藏财宝的小岛，集合 B 就是我们拿在手里的地图。如果地图画的足够好，小岛上的每一个位置都对映地图上的一个点，反过来也一样：根据地图上的红叉，我们就能够在小岛上找到埋藏财宝的位置。这样的地图是一个一一映射。

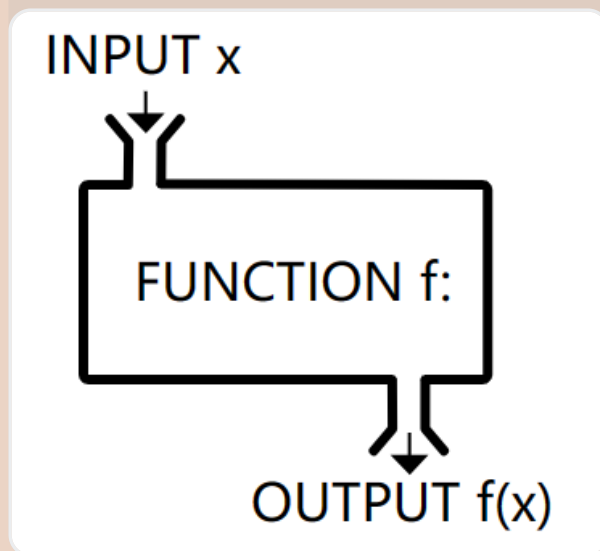
颜色

为什么我们能看到不同的颜色？颜色也是一个映射，集合 A 是不同频率的光波，集合 B 是我们感受到的颜色。在可见光范围内，这个映射把波长大的光对映成红色，把波长小的光对映成紫色，这中间还有各种波长的光分别对映黄绿蓝等各种颜色，让我们的世界变得丰富多彩。而对于可见光波长范围之外的光，这个映射会把它们统统对映到透明的状态，也就是我们看不到它们。有趣的是，这个映射是由我们的眼睛和大脑自动完成的，已经成为了我们感官的一部分。根据映射的规定，同样的波长我们不会既看成蓝色又看成红色，不然的话会给我们的感官带来困扰。

EXTENSION

从上面的例子可以感受到，映射的作用在于把集合 A 中的输入信号，如不同的人、GPS坐标、不同波长的光，经过某种操作，转换成我们关心的输出，如名字、位置和颜色。从这个意义上理解，映射就是就是把输入 x 转化成 $f(x)$ 的一个机器。

图 7. 映射



映射的概念如此重要，以至于在不同的场合映射还有不同的专业名称。

- 在计算机编程中，函数（function）就是映射，是一个从输入（可以是数、数组、函数等）到输出（也可以是数、数组、函数等）的一系列操作。
- 当集合 A, B 都是数集的时候，映射也叫做函数（function），数列是一种特殊的函数，它是从自然数 $\mathbb{N}$ 到实数 $\mathbb{R}$ 的映射。
- 多元函数
- 泛函

第 3 讲 数列

💡 WHY

数列是一类特殊的映射，它把自然数集 $\mathbb{N}$ 映射到实数集 $\mathbb{R}$ 中，进一步，这还是一个数到数的映射，因此同时也是一个函数，这个函数可以记作 $a(n)$ ，不过更多的时候我们会把 n 作为下标，以 a_n 表示数列得第 n 项，并以 $\{a_n\}$ 表示整个数列。

我们规定数列的第一项（也称为**首项**）是 $n = 1$ （有些时候为了方便也可以用 $n = 0$ 表示第一项）。数列可以包含有限多项，此时 $1 \leq n \leq N$ ；也可以包含无穷多项，此时 $1 \leq n \leq \infty$ 。

📌 EXAMPLE

1. 王芳从 1 岁到 6 岁每年的身高（单位:cm）：

$$a_1 = 75, a_2 = 87, a_3 = 96, a_4 = 103, a_5 = 110, a_6 = 116.$$

2. 北京天坛圆丘坛的地面由石板铺成，最中间是圆形的天心石，围绕天心石的是 9 圈扇环形的石板，从内到外各圈的石板数依次为

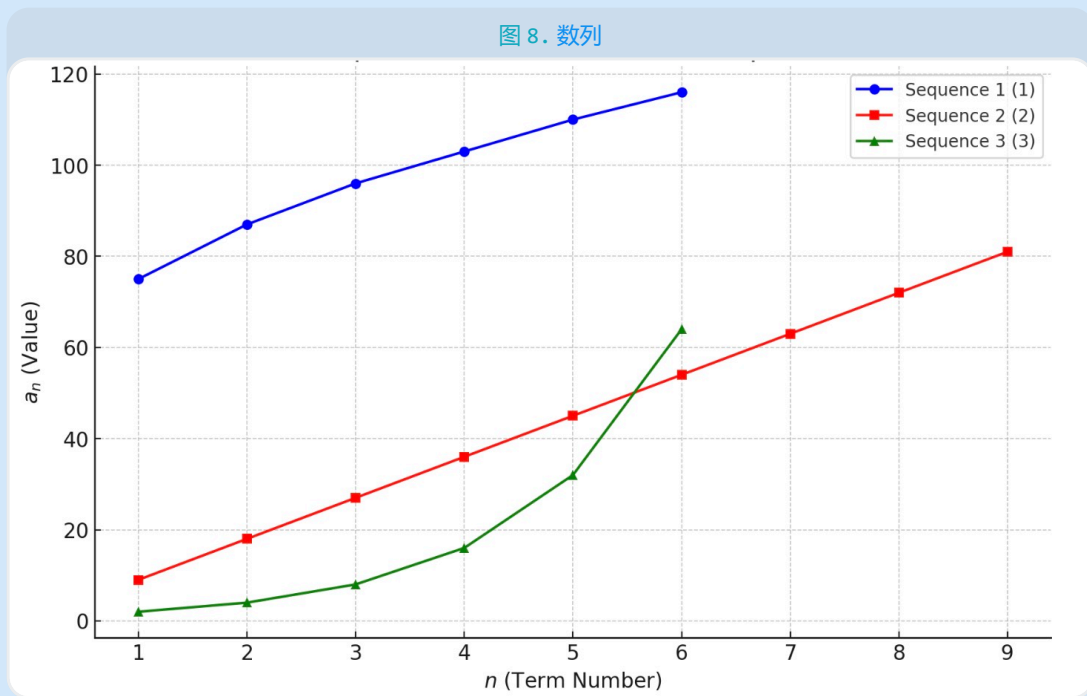
$$a_1 = 9, a_2 = 18, a_3 = 27, a_4 = 36, a_5 = 45, a_6 = 54, a_7 = 63, a_8 = 72, a_9 = 81.$$

3. 细菌每 20 分钟就分裂一次，一个细菌产生的后代个数依次是

$$a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16, a_5 = 32, a_6 = 64.$$

数列可以通过图像很方便的表示，横坐标上的正整数点对映 n ，纵坐标对映 a_n 的值。

上面例子可以表示为下面的图像：



WHAT

等差数列

- 定义: $a_{n+1} - a_n = d$
- 通项公式: $a_n = a_1 + (n - 1)d$
- 前 n 项和: $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$

WHAT

等比数列

- 定义: $a_{n+1} = a_n q$
- 通项公式: $a_n = a_1 q^{n-1}$
- 前 n 项和: $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1)$

第 4 讲 函数

HOW

函数的定义

从数集 A 到数集 B 的映射 $f: A \rightarrow B$ 称为**函数** (function)。根据映射的定义， A 中的任意元素 x 都对映 B 中的一个元素 y ，于是我们也可以把函数写成 $y = f(x)$ 的形式，并把 x 称为**自变量**， y 称为 x 对映的**函数值**。

EXAMPLE

一次函数

形如 $y = ax + b$ 的函数称为一次函数, 其中 a 和 b 是常数.

反比例函数

形如 $y = \frac{b}{x}$ 的函数称为反比例函数, 其中 a 和 b 是常数.

二次函数

形如 $y = ax^2 + bx + c$ 的函数称为二次函数, 其中 a, b, c 是常数.

! WHAT

单调性

增函数: 当 $x_1 < x_2$ 时有 $f(x_1) < f(x_2)$.

减函数: 当 $x_1 < x_2$ 时有 $f(x_1) > f(x_2)$.

奇偶性

偶函数: $f(x) = f(-x)$

奇函数: $f(x) = -f(-x)$

周期性

$f(x + T) = f(x)$

4.1 几类常用的函数

! WHAT

绝对值函数

$$y = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & f(x) \geq 0 \\ -f(x) & f(x) < 0 \end{cases}$$

符号函数

$$y = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

幂函数

$$y = x^{\alpha}$$

其中 α 是常数。

指数函数

$$y = a^x$$

其中 a 是常数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

对数函数

$$y = \log_a x$$

其中 a 是常数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

三角函数

正弦函数 $y = \sin x$ 。

余弦函数 $y = \cos(x)$ 。

正切函数 $y = \tan x$ 。

Sigmoid函数

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

第 5 讲 方程

💡 WHY

多个变量之间的相等关系叫**方程**, 如 $y = 2x + 1$. 使等式成立的变量称为方程的**解**, 方程所有的解构成的集合称为**解集**。

方程的解可以通过函数图象来理解。

📌 EXAMPLE

一元一次方程

$ax + b = c$, 其中 $a \neq 0$, b , c 为常数。

一元二次方程

$ax^2 + bx + c = 0$, 其中 $a \neq 0$, b 和 c 是常数。

📌 HOW

不改变方程解集的变换称为**恒等变换**, 例如:

- 等式两边加(或减)同一个数(或式子).
- 等式两边乘同一个数或除以同一个不为0的数.
- 配方法
- 因式分解法

EXAMPLE

$$x(x-3) + x - 3 = 0$$

因式分解得

$$(x-3)(x+1) = 0$$

于是,

$$x-3=0, \text{ 或 } x+1=0$$

$$x_1=3, x_2=-1$$

第 6 讲 不等式

WHY

多个变量之间的不等关系叫作**不等式**, 如 $x+2 \neq x-5$ 。使得不等式成立的变量叫作**不等式的解**, 所有的解构成这个不等式的**解集**。

HOW

不改变不等式解集的变换称为**恒等变换**, 例如:

- 不等式两边加(或减)同一个数(或式子).
- 不等式两边乘(或除以)同一个正数.
- 不等式两边乘(或除以)同一个负数并改变不等号的方向.

EXAMPLE

一元一次不等式

$$ax + b < 0$$

一元二次不等式

$$ax^2 + bx + c < 0$$